

2017-2 期末试题

一、单项选择题（每小题 3 分，6 个小题共 18 分）

1. 函数 $f(x, y) = |x| \cos y$ 在原点 $(0, 0)$ 处 ().

A. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在 B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

C. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在 D. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

2. 设 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$, 将 $I = \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dv$ 化为球面坐标系下的逐次积分, 下列结果正确的是 ().

A. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 f(\rho) \rho^2 d\rho$ B. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{1/\cos \varphi} f(\rho) d\rho$

C. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{1/\cos \varphi} f(\rho) \rho^2 d\rho$ D. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 f(\rho) d\rho$

3. 设 $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, Ω_1 为 Ω 在第一卦限的部分区域, 则下面式子正确的是 ().

A. $\iiint_{\Omega_1} x dv = \iiint_{\Omega_1} z dv$ B. $\iiint_{\Omega_1} xy dv = \iiint_{\Omega_1} x^2 dv$ C. $\iiint_{\Omega} z dv = 0$ D. $\iiint_{\Omega} xy dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xy dv$

4. 关于数项级数的敛散性, 下面说法正确的是 ().

A. 若正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1$. B. 若 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\sum a_n^2$ 收敛.

C. 若 $\sum (-1)^n a_n$ 收敛, 则 $\sum (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛. D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$, 则 $\sum a_n$ 收敛.

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 以下结论正确的是 ().

A. 在 $x=1$ 处条件收敛

B. 在 $x=3$ 处发散

C. 在 $x=2$ 处绝对收敛

D. 在 $x=0$ 处条件收敛

6. 在 xoy 面上, 若积分 $\int_L (2xe^{x^2}y^3 + ax \cos y) dx + (be^{x^2}y^2 - x^2 \sin y) dy$ 与路径无关, 则 ().

A. $a=2, b=-3$

B. $a=-2, b=3$

C. $a=-2, b=-3$

D. $a=2, b=3$

二、填空题（每小题 4 分，4 个小题共 16 分）

7. 函数 $u = \ln(xy^2z^3)$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的全微分 $du|_{(1,1,1)} =$ _____.

8. 设区域 $D: |x| + |y| \leq 1$, 则 $\iint_D (1-x)^2 dx dy =$ _____.

9. 设 $f(x) = x + 1$, $-\pi \leq x \leq \pi$, 将 $f(x)$ 展成以 2π 为周期的傅立叶级数

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. 则 $a_{2018} =$ _____.

10. 设矢量函数 $\mathbf{F} = \{x, y, z\}$, $\mathbf{G} = \{y, z, x\}$, 则 $\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) =$ _____.

三、基本计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分)

11. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x^2 + y^2 - 5z = 0 \end{cases}$ 在点 $P(1, 2, 1)$ 处的切线方程.

12. 设 $u = f(x + y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

13. 设 $x = r^2 \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r \neq 0$) 确定的隐函数为 $r = r(x, y)$, $\theta = \theta(x, y)$, 求 $\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial x}$.

14. 求 $I = \int_L (x + y^2) ds$, 其中 L 是圆弧 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴和 y 轴所围平面图形的整个边界.

15. 求 $I = \iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$, 其中 S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 取上侧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 的和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (2n+1)}$ 的和.

四、应用题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分)

17. 已知函数 $u = \ln(xy^2 z^3)$ 在椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6R^2$ ($R > 0$) 的第一卦限部分上存在最大值. 求出该最大值点, 并由此证明: 对任意正实数 a, b, c , 成立

$$ab^2 c^3 \leq \left(\frac{a + 2b + 3c}{6} \right)^6.$$

18. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 以及 xy 坐标面围成的空间区域. 求

(1) Ω 的体积 V ; (2) Ω 表面上锥面块的面积 S .

五、分析证明题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分)

19. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1,0)$ 为圆心, 以 $R(R > 0, R \neq 1)$ 为半

径的圆周, 取逆时针方向.

20. 设 $f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的连续函数, 证明 $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1$.